← 返回主页 English Version

张作言

湖南省长沙市岳麓区麓山南路，410082
zyanz@hnu.edu.cn | zuoyanzhang.github.io

研究方向

张作言是湖南大学博士研究生，师从赵捷教授，同时在里斯本大学高等技术学院（IST）开展博士访问研究，师从Nuno Lopes 副教授。他的研究方向涵盖 AI 编译器与大模型训练和推理系统，重点关注自动并行、计算与通信重叠以及 LLVM 编译优化，同时研究浮点误差分析与多面体编译。

教育经历

- **湖南大学** *2024.09 - 至今*
  计算机科学与技术博士研究生 中国长沙
  - CYCLE Lab，计算机学院
  - 导师为赵捷教授
  - 研究 AI 编译器与大模型训练和推理系统
- **里斯本大学** *2026.08 - 至今*
  访问博士研究生，高等技术学院 葡萄牙里斯本
  - 导师为Nuno Lopes 副教授
  - 研究 LLVM 编译优化与大模型推理加速
- **信息工程大学** *2021.09 - 2024.06*
  计算机技术硕士，网络空间安全学院 中国郑州
  - 数学工程与先进计算国家重点实验室
  - 导师为许瑾晨副教授与赵捷教授
  - 研究浮点误差分析与多面体编译
- **河南工业大学** *2017.09 - 2021.06*
  计算机科学与技术学士 中国郑州
  - 信息科学与工程学院

科研与实习经历

- **华为技术有限公司** *2025.07 - 2026.03*
  编译器开发实习生
  - 在 MindSpeed 中实现自动并行配置搜索，搜索开销降至原来的 1/5.6，性能达到专家配置的 1.04 倍。
  - 在计算图层面调度通信算子，实现计算与通信重叠，性能达到 SimpleFSDP 的 1.14 倍和 DeepCompile 的 1.10 倍。
  - 开发用于推导华为推理算子等价表达式的智能体，完成 20 个算子的支持。
- **北京科学智能研究院（AISI）** *2023.06 - 2023.09*
  高性能计算实习生
  - 改进 ABACUS 核心数值函数的精度测试框架。
  - 设计辛普森积分与实球谐函数的测试，并集成到测试工作流中。

专业技能

- 熟练使用 Python 和 C/C++，具备扎实的面向对象编程、数据结构与算法基础
- 使用 MindSpeed 和 Megatron-LM 开展大模型分布式训练与通信优化
- 使用 SGLang 和 vLLM 开展大模型推理与服务部署
- 使用 PyTorch、MindSpore 和 `torch.compile` 开展深度学习与编译优化
- 熟悉 Linux、Git、Docker、Make 和 CMake

语言能力

普通话（母语） 英语（流利）

会议论文

[*] 共同第一作者 [†] 通讯作者

QRS 2025 **Zuoyan Zhang**, Shihan Yuan, Hongru Yang, Jie Zhao, and Jinchen Xu[†]. 2025. **Scalable Detection of Floating-Point Errors via Adaptive Parallel Subdomain Search**. In *2025 25th International Conference on Software Quality, Reliability and Security (QRS)*. IEEE, 392-403. DOI 10.1109/QRS65678.2025.00047.

ISSTA 2024 Jinchen Xu[*], Mengqi Cui[*], Fei Li, **Zuoyan Zhang**, Hongru Yang, Bei Zhou[†], and Jie Zhao[†]. 2024. **Arfa. An Agile Regime-Based Floating-Point Optimization Approach for Rounding Errors**. In *Proceedings of the 33rd ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis* (Vienna, Austria) *(ISSTA '24)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1516-1528. DOI 10.1145/3650212.3680378.

ASE 2023 **Zuoyan Zhang**, Bei Zhou, Jiangwei Hao, Hongru Yang, Mengqi Cui, Yuchang Zhou, Guanghui Song, Fei Li, Jinchen Xu, and Jie Zhao[†]. 2023. **Eiffel. Inferring Input Ranges of Significant Floating-point Errors via Polynomial Extrapolation**. In *2023 38th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE)*. IEEE, 1441-1453. DOI 10.1109/ASE56229.2023.00139.

期刊论文

[*] 共同第一作者 [†] 通讯作者

2026 **Zuoyan Zhang**, Jinyi Wang, Zhuo Tang, and Jie Zhao[†]. 2026. **Global Scheduling of Transient Parameter Materialization for Sharded Training**. *ACM Trans. Archit. Code Optim.* 23, 4 (2026), 1-26. DOI 10.1145/3838601.

2026 **Zuoyan Zhang**, Zhiqiang Zhang, Nanqin Wang, Jinyi Wang, and Jie Zhao[†]. 2026. **Memory-Safe Hierarchical Planning for Hybrid-Parallel Transformer Training**. *ACM Trans. Archit. Code Optim.* 23, 4 (2026), 1-25. DOI 10.1145/3842760.

2026 Shihan Yuan[*], **Zuoyan Zhang**[*], Guanghui Song, Junhui Peng, Feng Wang, Zhuo Tang, Kenli Li, and Jie Zhao[†]. 2026. **A Decoupled Analytical Model for Tile Size Selection in Affine Programs**. *ACM Trans. Archit. Code Optim.* 23, 2, Article 46 (June 2026), 25 pages. DOI 10.1145/3806056.

2024 **Zuoyan Zhang**[*], Jinchen Xu[*], Jiangwei Hao, Yang Qu, Haotian He, and Bei Zhou[†]. 2024. **Hierarchical search algorithm for error detection in floating-point arithmetic expressions**. *J. Supercomput.* 80, 1 (January 2024), 1183-1205. DOI 10.1007/s11227-023-05523-6.

荣誉与奖学金

- **MLIR 暑期学校奖学金**，MLIR 基金会 *2026.05*
- **国家留学基金委奖学金**，国家留学基金管理委员会 *2026.05*
- **PLMW 奖学金**，PLDI 2025 *2025.05*
- **AsiaLLVM 学生奖学金**，LLVM 基金会 *2025.04*
- **优秀硕士学位论文奖**，信息工程大学 *2024.10*
- **学习成才先进个人**，信息工程大学 *2024.06*
- **研究生国家奖学金**，教育部 *2023.12*
- **一等学业奖学金**，信息工程大学 *2023.11*
- **二等学业奖学金**，信息工程大学 *2022.11*
- **一等学业奖学金**，信息工程大学 *2021.11*
- **优秀学生干部**，河南工业大学 *2018.10*

学术服务

- PACT 2025 工件评估委员会委员
- 湖南大学本科生《编译原理》课程助教
- CCF 湖南大学学生分会执行委员

项目经历

- **超节点并行策略智能编译优化技术** *2025.01 - 2026.12*
  华为与湖南大学校企协作项目（*TC20241115006*） 学生负责人
  - 面向大模型分布式训练，设计并行策略的层次化抽象与编译协同优化方法。
- **浮点算术表达式误差检测** *2023.01 - 2024.12*
  国家重点实验室开放课题（*2023B02*） 学生负责人
  - 开发浮点误差检测工具 Maxfpeed，设计检测算法以提升检测性能与效果。
- **基于多面体模型的深度学习张量编译器** *2021.01 - 2024.12*
  国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目（*U20A20226*） 参与人
  - 参与开发自动混合精度代码生成器，利用引入拟合函数的多面体模型，确定嵌套循环程序的最优迭代空间。
- **基础数学库系统** *2018.01 - 2022.12*
  国家科技重大专项子课题 主要参与人
  - 设计神威超算平台基础数学库的测试框架。
  - 编写自动化测试代码与脚本，提升测试效率。

学术活动

- **参会者及奖学金获得者** *2026.08*
  ACM 欧洲 MLIR 暑期学校 2026 西班牙拉科鲁尼亚
  - 参加 MLIR 基础与编译器构建课程。
  - 获得 MLIR 基金会奖学金，参加暑期学校。
- **报告人** *2025.07*
  QRS 2025 中国杭州
  - 报告 SDPS 方法，实现多参数表达式浮点误差的可扩展检测。
  - 介绍利用自适应定义域划分与并行子域搜索提升误差检测效率的方法。
- **参会者及奖学金获得者** *2025.06*
  PLDI 2025 与编程语言指导研讨会（PLMW） 韩国首尔
  - 参加 PLDI 2025 中有关编程语言与编译器研究的会议报告。
  - 获得奖学金支持，参加 PLMW 学术指导活动。
- **参会者及奖学金获得者** *2025.06*
  AsiaLLVM 开发者大会 2025 日本东京
  - 参加 LLVM、MLIR 与编译器开发相关技术报告。
  - 获得 LLVM 基金会学生奖学金，参加开发者大会。
- **报告人** *2024.09*
  CCF HPC China 2024 中国武汉
  - 作《浮点表达式的计算性能及精度优化技术》报告。
  - 介绍混合精度优化、基于区间的表达式重写与浮点误差检测方法。
- **报告人** *2024.09*
  ISSTA 2024 奥地利维也纳
  - 报告 Arfa 方法，通过区间划分降低浮点舍入误差。
  - 介绍利用定义域划分与表达式重写提升数值计算精度的方法。
- **报告人** *2023.09*
  ASE 2023 卢森堡
  - 报告 Eiffel 工具，用于推断存在显著浮点误差的输入区间。
  - 介绍利用聚类与多项式外推识别高误差输入区间的方法。

推荐人

赵捷
教授
湖南大学
jiezhao@hnu.edu.cn

Nuno Lopes
副教授
高等技术学院
里斯本大学
nuno.lopes@tecnico.ulisboa.pt

许瑾晨
副教授
信息工程大学
atao728208@126.com